Zamfirescu
Alexandra
Grupa 241

Câmp de evenimente.
Câmp de probabilitate.

TEMĂ

2) Fie evenimentele A, B, C, unde:
A : 2, B : 3, C : 10.

a) $C \cap (A \cap B)$;
(2) (1)

Luăm întâi ceea ce avem în paranteză, adică $(A \cap B)$. Acest lucru ne arată că dacă A : 2 și B : 3, atunci $(A \cap B) : 6$, deoarece 2 și 3 sunt factori primi implicați. În acest caz, vom avea C : 10 și $(A \cap B) : 6$. Pentru ca un număr, trebuie să fie divizibil cu 30. (descompunem 10 și 6 în factori primi, iar apoi calculăm CMMMC).

Deci, $C \cap (A \cap B)$ reprezintă evenimentul ca numărul ales din șirul primelor 540 de numere naturale să fie divizibil cu 30.

b) $(A \cap B) \cup C$;
(2) (1)

Scanned with CamScanner

Calculăm întâi ceea ce avem în paranteză. Dacă evenimentul A : 2 și B : 3, atunci (A ∩ B) : 6 (2 și 3 sunt factori primi implicați). Apoi, vedem că avem evenimentul C : 10 și (A ∩ B) : 6, dar avem reuniune între evenimente. Deci, acest lucru ne arată că (A ∩ B) ∪ C este evenimentul în care numărul ales din șirul primelor 540 de nr. nat. să fie divizibil cu 6 sau cu 10.

c) (A ∩ B) ∪ (A ∩ C);

Putem rescrie expresia de mai sus ca fiind A ∩ (B ∪ C).

Demonstrație:

Fie $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \Leftrightarrow (x \in A$ și $x \in B)$ sau $(x \in A$ și $x \in C) \Leftrightarrow x \in A$ și $(x \in B$ sau $x \in C) \Leftrightarrow x \in A$ și $x \in (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A \cap (B \cup C)$.

$\Rightarrow (A \cap B) \cup (A \cap C) \Leftrightarrow A \cap (B \cup C)$.

Luăm cazul (B ∪ C). Observăm că avem B : 3 sau C : 10. Pentru A ∩ (B ∪ C) vom spune că evenimentul acesta este dat de numărul ales din șir să fie divizibil cu 2 și cu 3 sau cu 2 și cu 10. Cu alte cuvinte, numărul ales trebuie să fie divizibil cu 6 sau cu 10 (CMMMC).

3) A - primul student care câștigă
B - al doilea student care câștigă

Scanned with CamScanner

a) S-a realizat vreunul dintre evenimentele A și B?

Cum jocul s-a terminat cu remiză, înseamnă că niciunul dintre studenți nu a câștigat partida de șah. Prin urmare, nici A, nici B nu s-a realizat. Acest lucru se traduce ca $\bar{A} \cap \bar{B}$, unde $\bar{A}, \bar{B}$ sunt complementarele lui A, respectiv B.

b) Conform a), evenimentul realizat prin intersecția dintre A și B este $\bar{A} \cap \bar{B}$.

4) Aruncăm cu banul.

Mulțimea stărilor: $\Omega = \{\underset{\text{cap}}{C}, \underset{\text{pajură}}{P}\}$

În cazul în care aruncăm aceeași monedă de 2 ori:

$$\Omega = \{(a,b) \mid a,b \in \{C,P\}\} = \{C,P\}^2.$$

5) A_k - evenimentul ca ținta să fie atinsă de o tragere în cercul de rază r_k, unde $k = \overline{1,10}$

a) $A = \bigcup_{k=1}^{6} A_k$

$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6$$

Evenimentul A reprezintă faptul că ținta este atinsă într-unul dintre primele 6 cercuri concentrice, de la A_1 - A_6, inclusiv în interiorul oricărui cerc

Scanned with CamScanner

de rază r, cu $k = \overline{1,6}$.

b) $B = \bigcap_{k=5}^{10} A_k$;

$B = A_5 \cap A_6 \cap A_7 \cap A_8 \cap A_9 \cap A_{10}$.

Pentru ca evenimentul B să aibă loc, trebuie ca ținta să fie lovită în fiecare dintre cercurile de rază r, cu $k = \overline{5,10}$.

c) $C = \bigcup_{k=5}^{8} A_k$;

$C = A_5 \cup A_6 \cup A_7 \cup A_8$

Evenimentul C va avea loc dacă ținta va fi atinsă în oricare dintre cercurile de rază r_5, r_6, r_7, respectiv r_8.

d) $D = \bigcap_{k=5}^{8} A_k$;

$D = A_5 \cap A_6 \cap A_7 \cap A_8$

Evenimentul D ne arată că are loc doar dacă ținta este atinsă, fiecare dintre cercurile de rază r, cu $k = \overline{5,8}$ INCLUZÂND

e) $E = \bigcup_{k=1}^{10} A_k$;

$E = A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_{10}$

Evenimentul E se realizează dacă în urma trageri, ținta este lovită în oricare dintre cercurile sale concentrice de rază r, cu $k = \overline{1,10}$.

Scanned with CamScanner

7) $F = \bigcap_{k=1}^{10} A_k$;

$F = A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{10}$.

În acest caz, pentru ca evenimentul să aibă loc, trebuie ca în urma trageri, tinta să atingă <u>toate</u> cercurile concentrice, ceea ce pare deosebit de evenimentul E, este mai puțin realizabil să aibă loc.

Scanned with CamScanner